

SHA-256 은 SHA-2 계열의 대표적인 해시 함수로, 임의 길이의 데이터를 입력받아 항상 256 비트(64 자리 16 진수)의 고정된 해시값을 출력합니다. 현재 블록체인, 디지털 서명, 데이터 무결성 검증 등 다양한 보안 분야에서 가장 널리 사용되는 안전한 해시 알고리즘입니다.

SHA-256 기본 개념

- **SHA:** Secure Hash Algorithm 의 약자, 미국 NIST(국립표준기술연구소)에서 표준화.
 - **출력 길이:** 256 비트(32 바이트), 64 자리 16 진수 문자열.
 - **특징:**
 - **단방향성:** 해시값으로부터 원래 데이터를 복원할 수 없음.
 - **충돌 저항성:** 서로 다른 입력이 동일한 해시값을 만들 가능성이 극히 낮음.
 - **효율성:** 빠른 계산 속도와 낮은 자원 소모.
-

동작 원리 (간단히)

1. 입력 데이터를 512 비트 블록 단위로 나눔.
2. 각 블록을 내부 상태(256 비트)에 반복적으로 섞어 넣는 방식으로 처리.
3. 최종적으로 256 비트 해시값을 출력.

예시:

입력: "Hello World"

출력: a591a6d40bf420404a011733cfb7b190
d62c65bf0bcda32b57b277d9ad9f146e

활용 사례

- **블록체인:** 비트코인 블록 해시 생성, 트랜잭션 무결성 검증, 채굴(PoW) 과정에서 핵심 역할.
 - **디지털 서명(RSA 등):** 메시지를 해시한 뒤 개인키로 서명하여 효율성과 보안성 확보.
 - **파일 무결성 검증:** 다운로드한 파일이 원본과 동일한지 확인.
 - **암호화 프로토콜:** TLS/SSL, 인증 시스템 등에서 데이터 검증에 사용.
-

다른 해시 함수와 비교

알고리즘	출력 길이	보안성	현재 사용 여부
MD5	128 비트	충돌 취약	사용 금지
SHA-1	160 비트	충돌 공격 가능	점차 폐지
SHA-256	256 비트	강력한 보안성	표준으로 널리 사용
SHA-3	224~512 비트	최신 설계, 높은 안전성	점차 채택 중

보안적 의미

- 2^{256} 경우의 수를 가지므로, 무차별 대입(brute force)으로 충돌을 찾는 것은 사실상 불가능에 가까움 .
- 현재까지 알려진 실질적인 취약점 없음.
- 다만, 미래의 양자컴퓨터가 등장하면 보안 강도가 일부 약화될 수 있어 SHA-3 같은 대안도 연구되고 있음.